

系统安装与使用说明

非部署阶段本地运行版 | 2026 年 6 月

1. 适用范围

本说明用于在 Windows 本地环境启动重庆二手房挂牌价分析系统。运行期数据库必须为 MySQL 8.x；旧 SQLite/CSV 只用于一次性冷启动导入。部署到阿里云不在本轮范围内。

2. 环境要求

组件	建议版本	用途
Python	3.10+	Flask 后端、采集与分析
MySQL	8.x	唯一运行数据库
Node.js/npm	20+	Vite 前端
浏览器	Edge/Chrome	页面演示
DeepSeek Key	可选	真实 Agent 问答

3. 初始化步骤

- 在 MySQL 中创建 real_estate 与 real_estate_test 数据库。
- 复制 .env.example 为 .env，填写 DATABASE_URL、TEST_DATABASE_URL 和管理员配置。
- 在项目根目录执行 pip install -r requirements.txt。
- 在 Frontend 目录执行 npm install。
- 如需导入旧库，运行 python scripts/import_legacy_sqlite_to_mysql.py 并核对来源统计。

.env 关键配置示例

```
DATABASE_URL=mysql+pymysql://user:password@127.0.0.1:3306/real_estate?charset=utf8mb4
TEST_DATABASE_URL=mysql+pymysql://user:password@127.0.0.1:3306/real_estate_test?charset=utf8mb4
AUTH_REQUIRED=true
DEEPSEEK_ENABLED=true
DEEPSEEK_API_KEY= 请 在 本 地 填 写 ， 禁 止 提 交 仓 库
SCHEDULER_ENABLED=false
```

4. 启动方式

推荐在项目根目录运行 PowerShell 脚本，它会以隐藏窗口启动 Flask 与 Vite，并把日志写入 .codex-run。也可以分别手动启动后端和前端。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start_local_dev.ps1

# 手动启动后端 (另开终端)
python -m flask --app Backend.app run --debug --port 5000

# 手动启动前端 (另开终端)
cd Frontend
npm run dev
```

5. 使用流程

- 访问 <http://127.0.0.1:5173>，使用本地管理员账号登录。
- 首页总览查看房源数、区县覆盖、快照和图表。
- 房源数据管理进行区县、价格、面积和关键词筛选。
- 采集任务管理只创建小规模低并发任务，并查看失败日志。
- 分析建模可查看最新任务或重新运行 all 分析。
- 智能问答只在配置 DeepSeek 后使用，所有数值应有工具调用证据。

6. 验收命令

```
python -m compileall Backend
python -m pytest Backend/tests -q
cd Frontend
npm run build

# 根目录录执行
python scripts/verify_incremental_snapshot.py
python scripts/export_acceptance_evidence.py
python scripts/local_demo_smoke.py --base-url http://127.0.0.1:5000
```

7. 常见问题

现象	处理
数据库连接失败	核对 MySQL 进程、端口、库名和 DATABASE_URL
前端接口失败	确认 5000 端口后端运行，检查 VITE_API_BASE_URL
采集部分失败	查看 crawl_logs；遇验证码停止重试，不做绕过
Agent 不可用	在设置页执行真实连接测试，检查模型与密钥
调度器未运行	本地默认关闭；部署前再开启 SCHEDULER_ENABLED

8. 数据口径

当前业务库有效房源 122,316 条，其中新系统 fang 标准数据 539 条，其余主要为旧库冷启动基线。所有价格均为挂牌价/报价。